

MATERIAL DIDÁCTICO: HARDWARE DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)

Eje Temático N° 2: CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES Temas a tratar en esta sesión:

- Módulos y Entradas/Salidas (E/S) del PLC.
 - Señales digitales y analógicas en el entorno de automatización.
-

INTRODUCCIÓN AL CEREBRO DE LA AUTOMATIZACIÓN

En el ámbito de las Energías Renovables y el control industrial, el Controlador Lógico Programable, conocido comúnmente como PLC por sus siglas en inglés (Programmable Logic Controller), constituye el elemento central de decisión. Se lo puede definir como una computadora robustecida, diseñada específicamente para trabajar en entornos de taller o planta, donde existen condiciones de ruido eléctrico, humedad y vibraciones que una computadora de escritorio común no soportaría.

El propósito fundamental de este equipo es recibir información del entorno a través de sensores (sus "sentidos"), procesar esa información mediante un programa interno (su "pensamiento") y ejecutar acciones a través de actuadores (sus "músculos"). En esta instancia, el enfoque se centra exclusivamente en el hardware, es decir, en la constitución física y las partes que podemos tocar y conectar, dejando la programación para etapas posteriores.

1. ARQUITECTURA FÍSICA Y CONSTITUCIÓN DEL PLC

Un PLC no es una pieza única e indivisible, sino un sistema compuesto por diferentes secciones que cumplen funciones específicas. Comprender cómo está armado físicamente permite realizar un diagnóstico correcto ante fallas y un diseño eficiente de tableros de control.

La Unidad Central de Procesamiento (CPU)

La CPU es el corazón del PLC. Su función es leer el estado de las entradas, ejecutar la lógica que el docente o técnico ha programado y actualizar el estado de las salidas. Dentro de la CPU reside el microprocesador y la memoria. Es importante destacar que la velocidad a la que la CPU realiza este ciclo (llamado ciclo de scan) es de milisegundos, lo que permite una respuesta casi instantánea ante cualquier cambio en el sistema, como puede ser una ráfaga de viento detectada por un sensor en un aerogenerador.

La Fuente de Alimentación

Todo sistema electrónico requiere energía para funcionar. En los PLC de taller, la fuente suele convertir la tensión de red (220V de corriente alterna) a niveles de corriente continua, generalmente 24V. Esta tensión de 24V CC es el estándar en la industria por razones de seguridad para el operario y por su menor sensibilidad a las interferencias.

El Rack o Chasis

Dependiendo del modelo, los PLC pueden ser compactos (todo en una sola caja) o modulares. En los sistemas modulares, existe un riel o chasis donde se "enchufan" los distintos módulos. Esto otorga una gran flexibilidad, ya que si se necesita controlar más motores o leer más sensores, simplemente se agrega un módulo adicional al final de la fila sin necesidad de cambiar todo el equipo.

2. MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA (E/S)

La comunicación del PLC con el "mundo exterior" se realiza exclusivamente a través de los bornes de conexión. Estos se dividen en dos grandes grupos: Entradas y Salidas.

¿Por qué son necesarios estos módulos?

Imagine que el PLC es una persona que habla un idioma muy específico (señales electrónicas de muy bajo voltaje). Las máquinas, por otro lado, suelen gritar o susurrar en idiomas distintos (voltajes altos, corrientes intensas). Los módulos de E/S actúan como traductores e interfaces de protección. Separan eléctricamente el delicado cerebro del PLC de la potencia de los motores y sensores de campo mediante un proceso llamado optoacoplamiento, evitando que un cortocircuito externo queme la unidad central.

Entradas (Inputs)

Son los canales por donde ingresa la información. Aquí se conectan los dispositivos que "avisan" qué está pasando.

- **Ejemplos en el taller:** Pulsadores de marcha, paradas de emergencia, finales de carrera de una persiana o sensores de proximidad.
- **Funcionamiento:** Cuando un sensor se activa, cierra un circuito que envía una señal al borne de entrada. El PLC detecta esta presencia de tensión y cambia un "0" por un "1" en su memoria interna.

Salidas (Outputs)

Son los canales por donde el PLC envía sus órdenes.

- **Ejemplos en el taller:** Bobinas de contactores para encender motores, lámparas de señalización (pilotos), sirenas de alarma o electroválvulas.
- **Tipos de salida:**
 - **A Relé:** Funcionan como un interruptor mecánico interno. Son lentas pero soportan más corriente y pueden manejar tanto corriente alterna como continua.
 - **A Transistor:** Son puramente electrónicas, no tienen piezas móviles. Son extremadamente rápidas (ideales para control de velocidad o PWM) pero solo manejan corriente continua y baja potencia.

3. SEÑALES DIGITALES: EL MUNDO DEL TODO O NADA

Para entender cómo se comunica el hardware, se debe diferenciar claramente entre señales digitales y analógicas. La gran mayoría de los automatismos básicos se basan en señales digitales.

Una señal digital es aquella que solo puede tener dos estados posibles y bien definidos: **Encendido o Apagado** (On/Off). En términos técnicos, hablamos de presencia o ausencia de tensión.

Aplicación y Ejemplo

Pensemos en el control de carga de baterías de un sistema de energía renovable. Un sensor de nivel de carga crítico podría enviar una señal digital:

- **Estado 0 (Bajo):** La batería tiene menos del 20% de carga.
- **Estado 1 (Alto):** La batería tiene carga suficiente.

El hardware del PLC no interpreta puntos intermedios en una entrada digital. O hay tensión suficiente para activar el canal, o no la hay. Esto simplifica mucho la detección de fallas, ya que con un multímetro se puede verificar si el sensor está entregando los 24V esperados en el borne correspondiente.

4. SEÑALES ANALÓGICAS: EL MUNDO DE LAS MEDIDAS PRECISAS

A diferencia de las digitales, las señales analógicas representan magnitudes físicas que varían continuamente en el tiempo. En lugar de ser solo "sí" o "no", una señal analógica responde a la pregunta "¿Cuánto?".

El hardware de conversión

Dado que el microprocesador del PLC es digital, necesita un módulo especial llamado Conversor Analógico-Digital (ADC). Este módulo toma un voltaje o una corriente que varía (por ejemplo, de 0 a 10 voltios) y lo transforma en un número que el PLC pueda procesar.

Estándares industriales

En el taller y en instalaciones de energías renovables, las señales analógicas se estandarizan para evitar confusiones:

- **Voltaje:** Generalmente de 0 a 10V CC.
- **Corriente:** El estándar de 4 a 20 mA (miliamperios). Este último es el preferido en la industria porque, si el cable se corta, la corriente cae a 0 mA, permitiendo que el hardware detecte inmediatamente la falla (mientras que en una señal de 0-10V, un 0 podría ser tanto una medida como un cable roto).

Ejemplo práctico: Anemómetro en un Aerogenerador

Si conectamos un anemómetro (sensor de velocidad de viento) a una entrada analógica:

- Un viento de 0 km/h podría enviar 0V al PLC.
- Un viento de 50 km/h podría enviar 5V.
- Un viento de 100 km/h podría enviar 10V. El hardware del PLC traduce estos voltajes en números, permitiendo que el sistema decida, por ejemplo, activar un freno de seguridad si la medición supera un umbral crítico.

5. RECONOCIMIENTO FÍSICO Y CONEXIONADO

Al observar un PLC real en el taller (como un modelo Siemens Logo! o similar), se deben identificar las siguientes partes en su carcasa:

1. **Terminales de alimentación:** Marcados generalmente como L+ y M (para 24V CC) o L1 y N (para 220V CA). Es el primer punto de conexión.
2. **Bornes de entrada:** Ubicados usualmente en la parte superior. Están numerados (I1, I2, I3...). Es vital respetar la numeración para que coincida con lo que luego se escribirá en el programa.
3. **Bornes de salida:** Ubicados usualmente en la parte inferior. Marcados como Q1, Q2, etc. Si son a relé, cada salida tendrá dos bornes que actúan como un interruptor.
4. **Puerto de comunicación:** Un receptáculo (similar a un puerto de red Ethernet) que se utiliza para conectar el cable que viene de la computadora.
5. **Pantalla y teclado (Opcional):** Algunos PLC compactos permiten ver el estado de las E/S directamente en un pequeño display de cristal líquido.

6. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y EL EPP EN EL MANEJO DE HARDWARE

El trabajo con PLC implica la manipulación de conductores eléctricos y la conexión de componentes en tableros. Aunque los circuitos de control suelen operar en 24V (Baja Tensión), estos conviven en el mismo tablero con circuitos de potencia de 220V o 380V que alimentan los motores.

Se requiere el cumplimiento estricto de:

- **Uso de guantes dieléctricos** cuando se trabaje en zonas de tensión.
- **Gafas de seguridad** para proteger contra posibles arcos eléctricos o proyecciones al pelar cables.
- **Herramientas aisladas:** Utilizar destornilladores y pinzas con aislación certificada (mil voltios).
- **Orden en el cableado:** Un hardware mal conectado, con cables sueltos o "pelos" de cobre fuera de los bornes, es la causa principal de cortocircuitos que pueden destruir el PLC o causar accidentes.

7. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y PRUEBA DE CAMPO

Para asegurar que el hardware está correctamente configurado antes de cargar cualquier programa, se recomienda seguir este protocolo:

1. **Inspección Visual:** Verificar que el modelo de PLC coincida con los requerimientos (cantidad de entradas y tipo de salidas).
2. **Verificación de Alimentación:** Antes de conectar el PLC, medir con el multímetro que la fuente de alimentación entregue la tensión correcta.
3. **Mapeo de Entradas:** Activar manualmente cada sensor o pulsador y observar el LED indicador en la carátula del PLC. Si el LED se enciende al presionar el pulsador, el hardware de entrada está operativo.
4. **Identificación de Señales:** Diferenciar qué cables traen señales digitales (pulsadores) y cuáles analógicas (sensores de temperatura o presión), asegurándose de que estén conectados en los bornes específicos para cada función, ya que conectar una señal analógica en una entrada digital puede dar lecturas erróneas o dañar el puerto.

Este conocimiento sólido sobre la estructura física y la naturaleza de las señales constituye la base indispensable para cualquier técnico. Sin un hardware correctamente identificado y conectado, el mejor programa de control del mundo resultará inútil, pues no tendrá forma de interactuar con la realidad física de la instalación.